Novelo: proposta para o Desafio 5 do Hack4Guimarães 2035



Oct 19, 2026 · @Helder

Novelo, proposta para o Desafio 5 (TexVitrus) do Hack4Guimarães 2035: uma ferramenta de decisão que desenha a rede de recolha de têxteis de Guimarães ao menor custo, com cenários comparáveis em euros, toneladas e €/t.

Escolha: Desafio 5, com dois riscos

Recomendamos o TexVitrus. É o único desafio proposto por uma entidade com um problema real e dados próprios, encaixa no que fazemos (plataforma, IA, otimização) e não precisa de hardware.

A Vitrus não é um cliente privado. É a empresa municipal de Guimarães, fundada em 2010, com autonomia administrativa e financeira. Vender-lhe algo depois passa por contratação pública. O argumento comercial fica até melhor: todos os municípios têm o mesmo problema, e a diretiva obriga a criar um regime de responsabilidade alargada do produtor para têxteis e calçado até 17 de abril de 2028. Os produtores passam a cobrir os custos de recolha, triagem, preparação para reutilização e reciclagem. Uma ferramenta que diga quanto custa por tonelada recolher têxteis num território interessa à câmara, aos sistemas de gestão de resíduos e às futuras entidades gestoras.

Riscos:

- Tem menos "wow de IA" à partida que o Desafio 1. O coração da pergunta é custo e logística, não visão computacional. Se fizermos só um classificador de roupa, perdemos.
- Já há quem faça triagem por app em Guimarães: a To-Be-Green valoriza roupa em fim de vida com triagem e "lojas sociais digitais". Não podemos chegar com isso como ideia principal.

O que já se sabe

Guimarães publicou em novembro de 2025 um Plano de Ação Integrado para a Circularidade Têxtil. É praticamente o caderno de encargos do desafio: toda a equipa deve lê-lo antes do hackathon.

Tema	O que diz o plano	Porque nos interessa
Quanto têxtil há	5,4% do lixo indiferenciado (UE 4,7%, PT ~4%), 0,7 kg/hab/mês	Com 156 277 hab. e 315 kg/hab de não triados, são cerca de 1.300 a 2.650 t/ano a ir para o indiferenciado (cálculo nosso)
Território	Ocupação dispersa, 55 freguesias; porta a porta pode ser inviável	O custo está nas zonas dispersas: é aí que se ganha
Fluxo escondido	Microempresas têxteis deitam retalhos no lixo urbano; com menos de 10 trabalhadores não têm mapa de resíduos	Ninguém sabe onde está esse têxtil
Custo operacional	As fibras enrolam-se nas máquinas	Tirar têxtil do indiferenciado poupa dinheiro além do aterro
Triagem	Ainda manual; automação (NIR) cara e incipiente	Espaço para triagem barata por imagem
Destino de valor	27 operadores licenciados na zona, só 4 reciclam ou valorizam	Ligação à indústria é um gargalo real
Meta oficial	Serviço público de recolha têxtil, +30% recolha seletiva até 2026: rotas, tipos de contentor, frequência	É literalmente o que nos pedem
PAYT	Desde 2016, paga-se por saco de indiferenciado; recicláveis grátis; ~10 000 utilizadores em 2022	Incentivo económico pronto a ligar aos têxteis

A proposta

O Novelo é uma ferramenta de decisão para a Vitrus planear e operar a rede de recolha têxtil ao menor custo. Três peças, por ordem de importância.

1. Simulador da rede de recolha (a estrela)

O decisor escolhe um orçamento e uma meta de captura; a ferramenta devolve a rede ótima e os números.

- **Procura por zona:** população por subsecção (INE, BGRI 2021) × kg/hab × taxa de captura esperada, ajustada com a caracterização do lixo da Vitrus e as rotas onde já se encontrou mais têxtil.
- **Mistura de modos de recolha**, onde está a poupança:
  - pontos em locais existentes (juntas, escolas, supermercados, ecocentros), investimento quase zero;
  - contentores de rua só onde a densidade justifica;
  - recolha a pedido nas zonas dispersas, aproveitando rotas que já lá passam.
- **Otimização:** localização dos pontos (cobertura máxima / p-median) e rotas (VRP), ambas com OR-Tools.
- **Saída:** "Cenário A: 40 pontos, X € de investimento, Y €/ano de operação, Z t desviadas do aterro, W €/t" contra "Cenário B". O ecrã de comparação lado a lado é o que mostramos em palco.

2. Triagem na entrega, pelo telemóvel

Não é o produto principal, é o momento demo. Uma foto da peça e outra da etiqueta de composição:

- um modelo de visão classifica o estado (reutilizável / reciclável / rejeito);
- OCR da etiqueta lê a composição (ex.: 60% algodão, 40% poliéster) e indica o destino certo. A reciclagem mecânica funciona bem com algodão e lã; misturas com elastano não.

Alimenta dados de qualidade por ponto de recolha, que hoje ninguém tem. Diferencia-nos da To-Be-Green porque é triagem para o operador, não para o cidadão.

3. Incentivo e ligação à indústria (slides, pouco código)

- Créditos PAYT por entrega de têxteis: menos indiferenciado (que a câmara paga para tratar) e mais captura.
- Mapa dos fluxos para os poucos operadores de valorização e empresas do Vale do Ave, com toneladas estimadas por tipo de fibra.
- Opcional: recolha B2B para microconfeções. Retalho pré-consumo é limpo, homogéneo e vale mais. O desafio fala em pós-consumo, por isso fica como extensão.

Execução

Os 5 dias

1. **Dia 1:** reunião com o mentor (Lucas Nascimento, Vitrus). Obter dados, definir 2 a 3 cenários e custos unitários reais. Montar o mapa base.
2. **Dia 2:** modelo de procura e otimização de localização a funcionar com dados reais ou aproximados.
3. **Dia 3:** rotas e custos por cenário. Em paralelo, triagem por foto (rápida com um modelo de visão via API).
4. **Dia 4:** ecrã de comparação, polimento, números finais.
5. **Dia 5:** pitch e ensaio. Frase-âncora: "X t a menos em aterro, Y € por tonelada, sem comprar um único contentor nas zonas dispersas."

Perguntas para o mentor no dia 1

- [ ] Quantos contentores têxteis existem hoje e quem os opera? (Se forem operadores privados ou IPSS que vivem da revenda, o cálculo de custo muda.)
- [ ] Custo por recolha e por km
- [ ] Custo por tonelada de indiferenciado
- [ ] Dá para cruzar com dados do PAYT?
- [ ] Como se divide o território entre a área da Vitrus e a da Resinorte?

Stack

A stack, o deploy e o plano técnico completos estão no guia de desenvolvimento.

Fontes

- Plano de Ação Integrado para a Circularidade Têxtil de Guimarães, Município de Guimarães / URBACT, 25 nov. 2025: dados de resíduos, PAYT, Vitrus, To-Be-Green, operadores e metas.
- Diretiva 2025/1892 que altera a Diretiva-Quadro dos Resíduos, VdA, 21 out. 2025: prazo de 17 abr. 2028 para a RAP têxtil e custos cobertos pelos produtores.
- Resumo oficial do ato final (Diretiva (UE) 2025/1892), Parlamento Europeu: entrada em vigor a 16 out. 2025.
- Desafio 5 TexVitrus, slide oficial do Hack4Guimarães 2035: pergunta, pontos de partida, dados disponíveis e mentor.